

# A matemática do Movimento Browniano: conceitos teóricos e abordagem computacional da equação de Langevin

Giovani Massayuki Miranda Nagano <sup>1</sup>, Mateus de Jesus Mendes <sup>2</sup>, Matheus Macedo do Nascimento<sup>3</sup>

Ilum Escola de Ciência

Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)

Campinas, Brasil

**Resumo.** O presente trabalho se propõe a brevemente discorrer sobre o Movimento Browniano, equações estocásticas e a equação de Langevin. Além de oferecer uma breve introdução teórica, aborda-se o uso de métodos computacionais numéricos e analíticos para apresentar caminhos de solução da equação de Langevin.

**Palavras-chave.** Movimento Browniano, Equação Estocástica, Equação de Langevin

## 1 Introdução

O Movimento Browniano é um fenômeno que descreve a natureza aleatória dos movimentos de partículas imersas em fluidos. Robert Brown documentou-o em 1827, mas uma explicação efetiva só surgiu a partir dos trabalhos de Albert Einstein (1905) e Paul Langevin (1908). O trabalho executado por Langevin, particularmente, introduziu uma equação dinâmica que combina forças determinísticas - como o atrito viscoso - com flutuações de natureza estocástica, ou seja, aleatória ou imprevisível, representadas por um termo de ruído. Essa abordagem consolidou a teoria do Movimento Browniano e também foi pioneiro no desenvolvimento do cálculo estocástico, área da matemática que lida com fenômenos aleatórios. [1, 3, 7]

Métodos computacionais complementam a fundamentação teórica na sua interpretação de fenômenos influenciados pelo acaso e são ferramentas importantes para a ciência atual. Métodos como o de Euler-Maruyama permitem a reprodução numérica de trajetórias brownianas. Elas não só validam modelos analíticos, mas oferecem um panorama sobre sistemas reais com soluções fechadas inexistentes ou de difícil obtenção.

Nesse artigo, explora-se brevemente a matemática que fundamenta o movimento browniano com foco na equação de Langevin.

## 2 Equação de Langevin

Proposta por Langevin em 1908, a equação descreve a dinâmica de uma partícula browniana considerando sua velocidade:

$$m \frac{dv}{dt} = -\gamma v + \sigma \xi(t) \quad (1)$$

---

<sup>1</sup>giovani25025@ilum.cnpem.br

<sup>2</sup>mateus25032@ilum.cnpem.br

<sup>3</sup>matheus25010@ilum.cnpem.br

Onde:

- $-\gamma v$ : força de arrasto viscoso (determinístico)
- $\sigma \xi(t)$ : força flutuante estocástica ("ruído branco")

Em sua forma diferencial, ela se torna:

$$dv(t) = -\left(\frac{\gamma}{m}\right) v(t) dt + \left(\frac{\sigma}{m}\right) dW_t \quad (2)$$

Esta é uma equação diferencial estocástica (EDE) linear, que serve como ponto de partida para a modelagem estocástica.

### 3 Conceitos básicos de cálculo estocástico

#### 3.1 Equações Diferenciais Parciais (EDPs)

Uma EDP é uma equação que envolve uma função desconhecida de várias variáveis e suas derivadas parciais. As EDPs possuem uma região multidimensional e solução  $y : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Elas modelam fenômenos que variam no espaço e no tempo, como difusão de calor, propagação de ondas e dinâmica de fluidos, por exemplo.

#### 3.2 Processo de Wiener

Um processo de Wiener  $W = \{W_t\}_{t \geq 0}$  é um processo estocástico construído sobre um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ . É o modelo matemático padrão para o movimento browniano e o motor de ruído nas equações diferenciais estocásticas. Ele satisfaz obrigatoriamente 3 propriedades:  $W_0 = 0$  e probabilidade 1, um movimento futuro deve ser independente do passado, seguindo algo denominado processo de Markov e  $W$  possui incrementos gaussianos. Para passos infinitesimais de tempo  $dt$  temos que  $dW_t = \mathcal{N}(0, dt)$  [8].

#### 3.3 Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs)

Uma equação diferencial estocástica (EDE) é uma equação que modela a dinâmica de sistemas influenciados por fatores aleatórios, como ruído ou flutuações [5]. Sua forma geral é dada por:

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t \quad (3)$$

Sendo  $X_t$  um processo estocástico,  $a(t, X_t)dt$  o termo de *drift* - parte determinística do sistema,  $b(t, X_t)dW_t$  o termo de difusão - representado a influência aleatória do sistema - e  $dW_t$  uma pequena variação de um Processo de Wiener. Uma EDE tem densidades de transição e a evolução temporal delas é governada por uma EDP, ou seja, uma EDE que descreve um sistema microscópico, quando olhada macroscopicamente pela densidade de probabilidade, satisfaz uma EDP.

#### 3.4 Cálculo de Itô

Diferentemente do cálculo tradicional, o cálculo de Itô lida com a não diferenciabilidade das trajetórias brownianas. A integral de Itô é definida de forma não antecipativa [8]:

$$\int_0^T X_t dB_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} (B_t - B_{t_{i-1}}) \quad (4)$$

O Lema de Itô generaliza a regra da cadeia para processos estocásticos. Para a forma geral de uma EDE (3), tem-se:

$$df = \left( \frac{\partial f}{\partial t} + a \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + b \frac{\partial f}{\partial x} dW_t \quad (5)$$

Cabe pontuar que o termo  $\frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  é chamado de "correção de Itô", a diferença fundamental para o cálculo clássico.

## 4 Métodos numéricos

### 4.1 Expansão de Itô-Taylor

Análogo à Série de Taylor para as EDEs. A partir do lema de Itô (5), define-se os operadores:

$$\mathcal{L}^0 \equiv a \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} b^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \text{ e } \mathcal{L}^1 \equiv b \frac{\partial}{\partial x} \quad (6)$$

Aplicando-os iterativamente, obtém-se uma expansão para a solução  $X_t$ , que fundamenta os métodos numéricos.

### 4.2 Método de Euler-Maruyama

Surge da expansão de Itô-Taylor e é o esquema mais simples de integração numérica, portanto, para resolver EDEs. Discretizando o tempo, a iteração é:

$$Y_{n+1} = Y_n + a(Y_n)\Delta t + b(Y_n)\Delta W_n, \quad (7)$$

Para  $n = 0, 1, 2, \dots, N-1$ , com  $Y_0 = X_0$ . Na mesma equação,  $\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n)$  e  $\Delta t = t_{n+1} - t_n$  é o tamanho do passo.

Esse método possui ordem de convergência forte<sup>4</sup> igual à  $\frac{1}{2}$  e ordem de convergência fraca<sup>5</sup> igual à 1.

## 5 Métodos analíticos

### 5.1 Processo de Ornstein-Uhlenbeck

O Processo de Ornstein-Uhlenbeck é uma difusão markoviana em tempo contínuo, linear e gaussiana, que modela sistemas com retorno ao equilíbrio na presença de ruído branco. Originalmente formulado para descrever a velocidade de partículas brownianas, ele surge como solução da Equação de Langevin linear.

É definido pela EDE

$$dX_t = -\theta(X_t - \mu) dt + \sigma dW_t, \quad (8)$$

a qual admite solução forte única. O *drift* e a difusão são dados por

$$a(x) = -\theta(x - \mu), \quad b(x) = \sigma. \quad (9)$$

Por depender linearmente da integral estocástica em relação ao Processo de Wiener, o OU é gaussiano e, sob condições usuais, ergódico<sup>6</sup>.

<sup>4</sup>Mede a aproximação caminho-a-caminho entre a solução exata  $X_T$  e a aproximação numérica  $Y_N$ .

<sup>5</sup>Avalia a aproximação das distribuições de probabilidade.

<sup>6</sup>Sistemas dinâmicos nos quais a média de tempo de uma trajetória é igual à média sobre todos os estados possíveis.

## 5.2 Solução Analítica

A solução explícita pode ser obtida aplicando-se o método do fator integrante  $e^{\theta t}$ , ou equivalentemente, o Lema de Itô. Considerando  $X_0$  dado, obtém-se:

$$X_t = \mu + (X_0 - \mu)e^{-\theta t} + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s \quad (10)$$

Embora o método possua ordem de convergência forte  $(\frac{1}{2})$ , para este caso existe um método exato de simulação, derivado diretamente da solução analítica [6], [2]:

$$Y_{n+1} = \mu + (Y_n - \mu)e^{-\theta \Delta t} + \sigma \sqrt{\frac{1 - e^{-2\theta \Delta t}}{2\theta}} Z_n, \quad (11)$$

## 6 Resultados

A seguir, avalia-se de maneira comparativa e visual os resultados das aproximações numéricas e da solução analítica, obtidos a partir de implementação computacional em Python [4].

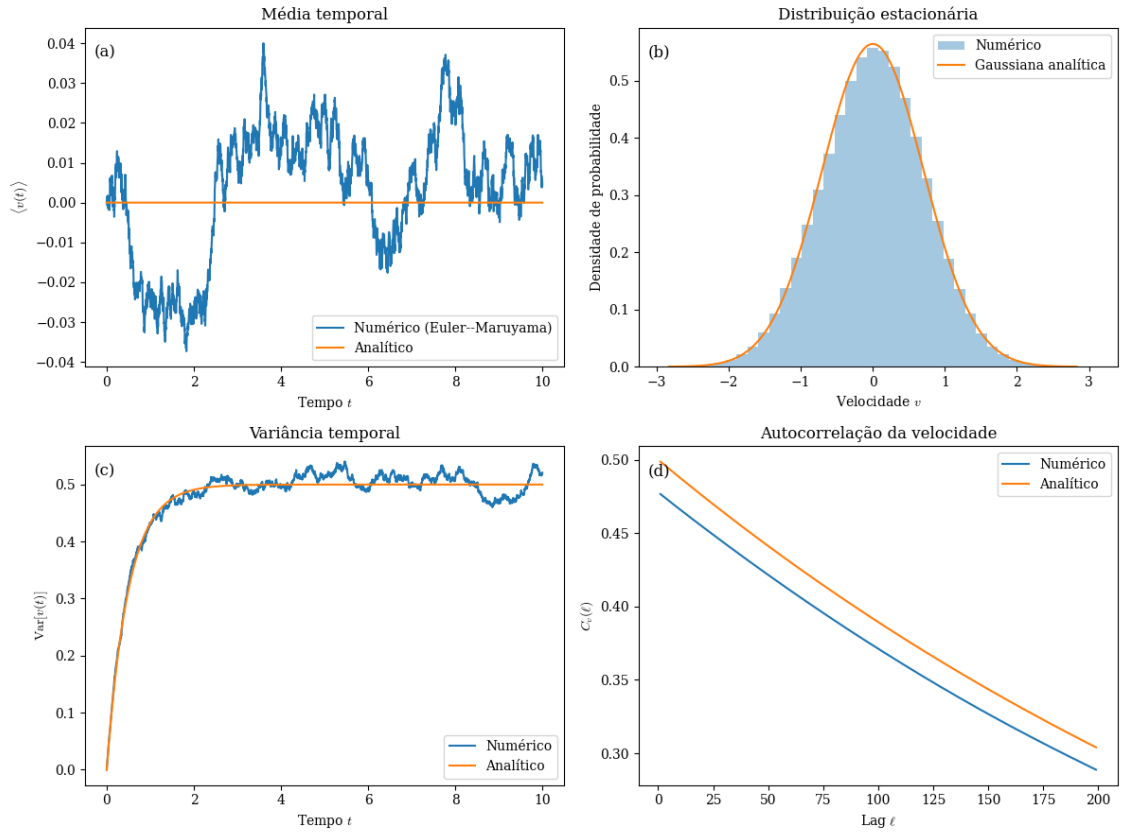


Figura 1: Visualização comparativa dos resultados para as aproximações numéricas e a solução analítica.

## 7 Considerações Finais

A trajetória numérica oscila em torno do valor 0, como esperado para uma única realização do processo. Contudo, uma média temporal de uma única amostra não converge para zero de forma uniforme; apenas a média sobre muitas trajetórias apresentaria aproximação sistemática da solução analítica. A flutuação observada reflete o ruído inerente ao Movimento Browniano ( $\sqrt{2DW_t}$ ), não um viés do método. O comportamento está alinhado com a teoria de convergência forte do esquema.

O histograma numérico ajusta-se com alta precisão à densidade analítica, indicando que o regime estacionário foi atingido, bem como algoritmo preserva corretamente a variância de equilíbrio e que o ruído é amostrado adequadamente. Ademais, a coincidência entre a curva teórica e a distribuição empírica compõe evidência robusta de que o resultado apresentado confirma a integridade estatística da simulação.

A curva numérica reproduz essa forma funcional da variância com alta precisão, apresentando apenas flutuações típicas de discretização e do ruído amostrado. As oscilações no platô são consistentes com um método de ordem forte  $\frac{1}{2}$  como o Euler–Maruyama, que preserva o valor médio correto da variância, mas não elimina oscilações trajetória a trajetória. A fidelidade nessa métrica é particularmente relevante porque a variância depende de propriedades de segunda ordem — mais sensíveis a erros de integração do que a média.

A curva numérica para a autocorrelação da velocidade apresenta o decaimento correto, ainda que sistematicamente ligeiramente abaixo da curva analítica. Esse deslocamento é um efeito conhecido do Euler–Maruyama: para valores moderados de  $\Delta t$ , o método tende a superestimar a taxa efetiva de amortecimento, produzindo autocorrelações com decaimento marginalmente mais rápido. Esse é um diagnóstico direto da ordem do método, sem indicar falha estrutural na simulação.

## 8 Contribuições dos autores

**Giovani Massayuki:** Análise formal, Investigação e Redação.

**Mateus de Jesus:** Implementação Computacional, Investigação e Redação.

**Matheus Macedo** Investigação, Redação - revisão e edição.

## Referências

- [1] Albert Einstein. **Investigations on the Theory of the Brownian Movement**. Courier Corporation, 1956.
- [2] Crispin W. Gardiner. **Handbook of Stochastic Methods: for Physics, Chemistry and the Natural Sciences**. 4<sup>a</sup> ed. Berlin: Springer, 2009.
- [3] Paul Langevin et al. “Sur la théorie du mouvement brownien”. Em: **CR Acad. Sci. Paris** 146.530-533 (1908), p. 530.
- [4] Mateus de J. Mendes. **Langevin**. 2025. URL: <https://github.com/mateusjmd/Langevin>.
- [5] Aniura Milanés. **Uma introdução ao cálculo estocástico e às equações diferenciais estocásticas**. Relatório Técnico RTE-03/2004. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Departamento de Estatística, 2004.
- [6] Bernt Oksendal. **Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications**. 6<sup>a</sup> ed. Berlin: Springer, 2010.
- [7] Paulo Régis C Ruffino. “Uma iniciação aos sistemas dinâmicos estocásticos”. Em: (2012).

- [8] Sara Valente. “O Movimento Browniano: aspectos teóricos e abordagem computacional”. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.